

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000207 - Sistemas De Energia Electrica I

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000207 - Sistemas de Energia Electrica I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Julio Garcia Mayordomo	Electrotecnia	julio.garciam@upm.es	M - 12:30 - 14:30 X - 12:30 - 14:30 J - 12:30 - 14:30 Estos horarios son provisionales. Los definitivos se publicarán en el tablón de anuncios de la U.D. Electrotecnia.

Sergio Martinez Gonzalez (Coordinador/a)	Electrotecnia	sergio.martinez@upm.es	L - 11:30 - 13:30 J - 11:30 - 13:30 V - 11:30 - 13:30 Estos horarios son provisionales. Los definitivos se publicarán en el tablón de anuncios de la U.D. Electrotecnia.
---	---------------	------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electrotecnia
- Medidas Electricas Y Protecciones
- Instalaciones Electrica I
- Electrotecnia li

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los correspondientes a las asignaturas previas de la especialidad en Ingeniería Eléctrica del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25B - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería industrial en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

CG8 - Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano).

4.2. Resultados del aprendizaje

RA152 - Capacidad de entender el funcionamiento de los sistemas de energía eléctrica, en régimen normal y perturbado.

RA153 - Habilidad para utilizar sus herramientas básicas de análisis.

RA151 - Conocimiento básico de los sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

1. Sistemas de energía eléctrica.
2. Parámetros de líneas eléctricas.
3. Modelos de líneas eléctricas.
4. Transformador de potencia como elemento de red.
5. Generador síncrono como elemento de red
6. Análisis de redes en régimen permanente.
7. Cortocircuitos simétricos.
8. Estabilidad.

5.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de energía eléctrica.
2. Parámetros de líneas eléctricas.
3. Modelos de líneas eléctricas.
4. Transformador de potencia como elemento de red.
5. Generador síncrono como elemento de red.
6. Análisis de redes en régimen permanente.
7. Cortocircuitos simétricos.
8. Estabilidad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 03:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba sobre temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:40
4	Tema 3 Duración: 03:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1 Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4 Duración: 03:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba sobre tema 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
6	Tema 4 Duración: 03:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7				Prueba de evaluación intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
8	Tema 6 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 6 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2 Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 6 Duración: 04:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3 Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Tema 6 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4 Duración: 02:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 7 Duración: 04:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 7 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8 Duración: 04:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				Fecha límite de entrega de los informes de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 08:00

16				
17				Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Prueba sobre temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:40	15%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
5	Prueba sobre tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
7	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
15	Fecha límite de entrega de los informes de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	0%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CE25B
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Prueba sobre temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:40	15%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
5	Prueba sobre tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
7	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B
15	Fecha límite de entrega de los informes de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	0%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CE25B
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG8 CE25B

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Informes de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	08:00	%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CE25B
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CE25B

7.2. Criterios de evaluación

1. Prácticas de laboratorio

Es obligatoria la realización de las prácticas en el laboratorio durante el periodo docente, la posterior presentación de los correspondientes informes y la obtención de una calificación superior a 5 sobre 10 en todos ellos. El cumplimiento de todo lo anterior supone la superación de la actividad de prácticas de laboratorio. Dicha superación será válida para todo el curso académico (esto es, para la convocatoria ordinaria y la extraordinaria), pero su calificación no tiene peso sobre la calificación final de la asignatura. En caso de no haber asistido a alguna de las sesiones de laboratorio y no haber alcanzado la nota mínima de 5 en la calificación de los informes, la calificación total de la asignatura quedará truncada a 4,5 si fuera superior.

2. Pruebas escritas (100%)

2.1. Pruebas sobre la primera parte de la asignatura. Tres pruebas en periodo lectivo (las dos primeras en horario de clase y la prueba de evaluación intermedia en la semana de pruebas de mitad de cuatrimestre). El peso conjunto de las tres pruebas sobre la calificación final de la asignatura es del 50% y es necesario obtener en la misma una calificación mínima de 5 sobre 10 para superar la primera parte de la asignatura.

2.2. Prueba de evaluación global: en periodo de exámenes (ver fecha en POD). Esta prueba global se compone de dos pruebas escritas:

2.2.1. Una prueba escrita sobre la segunda parte de la asignatura. Su peso sobre la calificación final de la asignatura es del 50% y es necesario obtener en la misma una calificación mínima de 5 sobre 10 para superarla.

2.2.2. Una prueba escrita sobre la primera parte de la asignatura para los alumnos que no hayan superado el conjunto de pruebas sobre esta parte de la asignatura o quieran mejorar su calificación. Su peso sobre la calificación final de la asignatura es del 50% y es necesario obtener en la misma una calificación mínima de 5 sobre 10 para superarla.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J.J. Grainger, W.D. Stevenson Jr., Power System Analysis, McGraw-Hill, 1994.	Bibliografía	Libro de texto básico. Existe una versión en español: J.J. Grainger, W.D. Stevenson Jr., Análisis de Sistemas de Potencia, McGraw-Hill, 1996.
A.J. Wood, B.F. Wollenberg, G.B. Sheble, Power Generation, Operation and Control, 3rd Ed., Wiley, 2013.	Bibliografía	
D. Glover, M. Sarma, T. Overbye, Power System Analysis and Design, Thomson, Fifth Ed., 2011.	Bibliografía	
A. Gómez Expósito, Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica, McGraw-Hill, 2002.	Bibliografía	
AulaWeb	Recursos web	Repositorio con diversos documentos: guiones de prácticas, ejercicios, exámenes de cursos anteriores, etc.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.